

Метод Сергея: полный разбор

Что делает код, как устроена каждая из трёх регрессий, что такое встряска Монте-Карло и почему её удалось заменить, как измерялось качество и какие четыре изменения его улучшили.

СОДЕРЖАНИЕ

Пять частей

1 · Словарь

Регрессия, МНК, гармоника, период и фаза, MAE и сигма, бэкстест. Всё, что нужно, чтобы читать остальные слайды.

2 · Метод как он описан

Три регрессии, будущие опорные точки, сегментация вех, переменные веса, самосогласованный пересчёт.

3 · Монте-Карло

Что такое многостарт со встряской, ради чего он здесь нужен и чем его удалось заменить без потери точности.

4 · Измерения

Как устроен бэкстест на 105 прогнозах и что дало каждое из четырёх улучшений.

5 · Предел

Сколько из оставшейся ошибки в принципе устранимо, и итоговая дата 89 миллионов.

Что не вошло

Инженерные детали: форматы файлов, парсинг, кэширование нормальных уравнений. Они в коде и в комментариях к нему.

Регрессия и метод наименьших квадратов

Регрессия — это подбор формулы, которая проходит «как можно ближе» через набор точек. Формула задана заранее с точностью до нескольких чисел (параметров); задача — найти такие числа, чтобы отклонения были минимальны.

найти параметры, при которых $\sum (\text{значение по формуле} - \text{факт})^2 \rightarrow \text{минимум}$

Почему квадраты

Квадрат делает отклонения положительными и сильнее штрафует крупные промахи. Такой критерий называется методом наименьших квадратов, МНК.

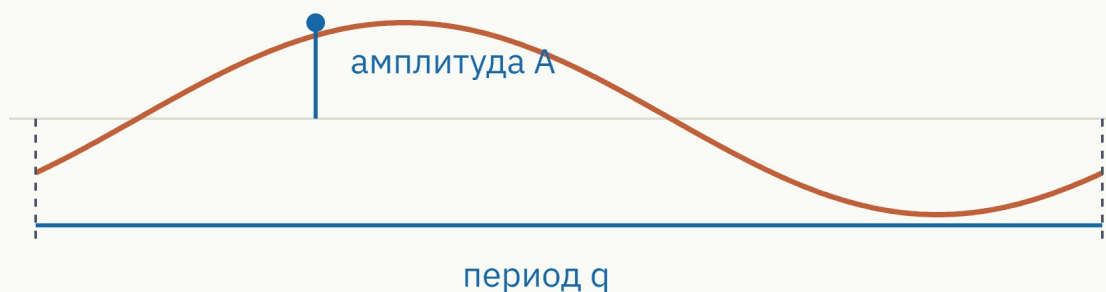
Что такое остаток

Разность между фактом и формулой в конкретной точке. Если в остатках видна структура — значит формула что-то не поймала.

Что такое переобучение

Формула с избытком параметров повторяет случайный шум прошлого. На истории она выглядит отлично, а в будущее экстраполирует плохо.

Синусоида: период, амплитуда, фаза



$A \cdot \sin(2\pi \cdot x / q + \varphi)$ A — размах, q — длина одного цикла в днях, φ — сдвиг начала цикла

Одна синусоида — это одна регулярная волна. Годовая сезонность — волна с периодом 365,25 дня: сколько-то открыток сверх тренда летом и столько же ниже тренда зимой. Фаза говорит, на какую дату приходится пик.

Зачем нужно несколько гармоник

Реальная сезонность не похожа на чистую волну: у неё бывает два пика, резкий провал в декабре, плато летом. Одна синусоида такую форму не повторит. Но сумма нескольких волн с кратными периодами повторит любую.

Гармоника номер k

Волна с периодом q/k . Первая — годовая, вторая — полугодовая, третья — четырёхмесячная, и так далее.

Сколько их брать

Чем больше гармоник, тем причудливее форма, которую можно описать. И тем легче случайно описать шум вместо сезона.

Отдельно — короткие волны

Недельная (7 дней), полунедельная (3,5) и суточная (1) волны заданы своими периодами, а не через q : люди отправляют открытки по будням иначе, чем в выходные.

$K = 12 \rightarrow$ волны с периодами 365, 183, 122, 91, 73, 61, 52, 46, 41, 37, 33, 30 дней

Как читать метрики качества

Каждый прогноз задним числом даёт ошибку в днях: «предсказали на 3 дня раньше» — это -3 , «на 2 дня позже» — это $+2$. По набору таких ошибок считаются четыре числа.

Метрика	Формула	Что означает	Наше значение
MAE	среднее ошибок	На сколько дней в среднем промахиваемся, без учёта знака	1,62 дня
σ (сигма)	разброс ошибок	Ширина «облака» промахов. Две трети прогнозов укладываются в $\pm\sigma$	2,32 дня
bias	среднее ошибок	Систематический сдвиг. Если он есть, его можно просто вычесть	+0,19 дня
max	наибольшее ошибки	Худший случай за всю историю проверки	7,7 дня

При нулевом смещении MAE примерно равна $0,8 \cdot \sigma$ — это не две независимые характеристики, а одна и та же величина в двух видах. Для одиночного прогноза удобнее сигма: она прямо даёт интервал уверенности.

Бэктест: проверка на прошлом, честно

Что это

Берём дату в прошлом, выбрасываем всё, что случилось после неё, запускаем метод и сравниваем с тем, что произошло на самом деле. Повторяем много раз.

Почему парное сравнение

Два варианта метода сравниваются на одних и тех же точках, и смотрится средняя разность их ошибок. Так шум вычитается, и видно даже изменение в десятые доли дня.

Порог включения

Изменение принимается, только если выигрыш не меньше 0,2 дня и заметно больше собственной погрешности этой оценки.

Ловушка, в которую легко попасть

Если при обрезке истории в обучающей выборке случайно остаётся интервал последней известной вехи, в данные попадает ровно тот ответ, который мы предсказываем. Бэктест начинает льстить методу. В первой реализации это было, здесь интервалы пересчитываются по обрезанному списку.

Что было сказано об устройстве метода

«Я делаю три регрессии. Одну той моделью по выборке длиной два года. Она чувствительная к шуму. Другая по миллионным уровням — дней между в зависимости от номера уровня. Третья по миллионным уровням но по дней между по дням и на упреждение. И самое интересное — я считаю среднее между ними с весами, которые меняются от равных в начале пути и доминировании первой регрессии ближе к концу.»

«И первую регрессию я делаю не по прошлым точкам. А по прошлым и двум будущим. Чтобы её не уводило. А две других по прошлым и одной будущей. Они три уравнивают друг друга.»

«2 и 3 они инерционные очень. И хорошо дают оценку будущих точек. Что держит первую модель в узде и не даёт ей убежать.»

Общая схема расчёта

M1 · реактивная

Работает с самым рядом счётчика за последние два года. Видит вчерашний день, поэтому быстро реагирует — и так же быстро уходит в сторону на случайном всплеске.

M2 · инерционная

Работает не с рядом, а с историей вех: сколько дней ушло на каждый миллион, в зависимости от номера миллиона.

M3 · инерционная

То же самое, но в зависимости от календарной даты. Эта модель и ловит сезонность.



Взвешенное среднее трёх оценок

Весы не постоянны: они зависят от того, какую часть пути от предыдущей вехи мы уже прошли.

Модель 1: формула

$$\begin{aligned} f_1(x) = & a + b \cdot x + c \cdot x^2 \\ & + A_0 \cdot \sin(2\pi \cdot x \cdot 0,5 / q + \psi_0) \\ & + A_1 \cdot \sin(2\pi \cdot x \cdot 1 / q + \psi_1) + A_2 \cdot \sin(2\pi \cdot x \cdot 2 / q + \psi_2) + \dots + A_K \cdot \sin(2\pi \cdot x \cdot K / q + \psi_K) \\ & + W_7 \cdot \sin(2\pi \cdot x / 7 + \psi_7) + W_3 \cdot \sin(2\pi \cdot x / 3,5 + \psi_3) + W_1 \cdot \sin(2\pi \cdot x / 1 + \psi_1) \end{aligned}$$

x — число дней от начала окна. $f_1(x)$ — накопленное число полученных открыток. Дату вежи находим, решая уравнение $f_1(x) = 89\,000\,000$.

Окно

Последние 730 дней ряда. При двух замерах в сутки это около 160 точек.

Параметров

При $K = 12$ их 35: три на параболу, по два (амплитуда и фаза) на каждую из 16 волн.

Роль

Единственная из трёх моделей, которая видит последние недели. Всё остальное в методе служит тому, чтобы она не убежала.

Модель 1: за что отвечает каждое слагаемое

Слагаемое	Период	Что описывает
$a + b \cdot x + c \cdot x^2$	—	Общий рост и его плавное ускорение или замедление
$A_0 \cdot \sin(2\pi \cdot x \cdot 0,5/q + \varphi_0)$	около двух лет	Медленная волна длиной во всё окно — многолетний изгиб
$A_1 \cdot \sin(2\pi \cdot x/q + \varphi_1)$	год	Годовая сезонность: лето против зимы
$A_2 \cdot \sin(2\pi \cdot x \cdot 2/q + \varphi_2)$	полгода	Второй пик в году — форма сезона становится двугорбой
$A_3 \dots A_K$	от 4 месяцев до месяца	Более мелкие детали формы годового цикла
W_7, W_3, W_1	7, 3,5 и 1 день	Недельный ритм, полунедельный и суточный

Важно: период q один на все годовые гармоники. Меняя его, мы одновременно растягиваем или сжимаем весь набор волн. Именно это делает задачу нелинейной — к этому вернёмся в части 3.

Две будущие точки: «чтобы её не уведило»

В обучающую выборку M1 добавляются не только прошлые замеры, но и две точки из будущего: текущая оценка даты 89-го миллиона и оценка даты 90-го. Их значения известны точно (89 и 90 миллионов), а даты берутся из предыдущего круга расчёта.

Почему это работает

Эти точки лежат за краем данных, где любая кривая расходится веером. Отклонение там измеряется сотнями тысяч открыток, поэтому в сумме квадратов они весят столько же, сколько все 1 160 точек ряда вместе.

Почему именно две

Одна точка задаёт положение конца кривой, две — ещё и её наклон. Проверено: с одной будущей точкой средняя ошибка растёт на 0,26 дня, а худший случай — с 11,6 до 14,1 дня.

В моей первой реализации этого не было: там якорями служили прошлая веха 88M и одна будущая. Прошлая веха лежит внутри данных и почти на кривой, поэтому не удерживала ничего. Фактически идея не работала.

Сколько дней уходит на один миллион

$g(n) = t(n) - t(n-1)$ — сколько дней заняло взятие уровня n

$$f_{23}(u) = a + b \cdot u + c \cdot u^2 + d \cdot u^3 \\ + B_1 \cdot \sin(2\pi \cdot u/Q + \theta_1) + B_2 \cdot \sin(2\pi \cdot u/(Q/2) + \theta_2) + B_3 \cdot \sin(2\pi \cdot u/(Q/3) + \theta_3)$$

Кубический многочлен плюс три гармоники — десять параметров на 33 исторические точки плюс одну будущую. Отличаются модели только тем, что подставляется вместо u .

М2: u = номер уровня

Ответ на вопрос «как менялся темп от миллиона к миллиону». Подобранный период Q вышел 22,6 уровня — это примерно четыре с половиной года.

М3: u = календарный день

Ответ на вопрос «как темп зависит от времени года». Подобранный период Q — 355 дней, то есть метод сам нашёл годовой цикл.

Почему инерционные модели полезны, хотя и «слепые»

М2 и М3 не знают, что происходило в последние недели — они видят только точки вех, последняя из которых уже месяц или два как пройдена. Прогноз у них один и тот же независимо от того, за 10 или за 60 дней до вехи мы считаем.

Плюс

Их невозможно сбить недельным всплеском или провалом. Они дают устойчивую опорную оценку «сколько обычно уходит на миллион в это время года».

Минус

Они по определению отстают от реальности. Чем ближе к вехе, тем более устаревшей становится их картина.

Отсюда и веса

Далеко от цели инерционные оценки надёжнее. Близко к цели точнее реактивная. Поэтому вес перетекает от одних к другой.

Ковидные уровни с 56-го по 66-й исключены из обеих моделей: там темп вёл себя совершенно иначе и портил бы подгонку.

Сегментация вех по важности

Не все 88 вех одинаково полезны. Автор метода делит их на группы: ранняя история — низкий вес, ковид — исключить, свежие — высокий вес.

Группа	Уровни	Как используется
Белые	1 – 43	Ранняя история PostCrossing: другой масштаб, другая аудитория. В расчёт не берутся
Жёлтые	44 – 55 и 67 – 80	Основная масса данных, обычный вес
Красные	56 – 66	Ковид: темп вёл себя аномально. Исключаются полностью
Зелёные	81 – 88	Свежие вехи, наиболее похожие на текущий режим

Повышенный вес зелёных я проверил отдельно: варианты «в два, три и пять раз важнее» все оказались хуже равных весов. Само по себе разделение на жёлтые, красные и белые работает; дополнительное усиление свежих — нет.

Веса едут вдоль пути от вехи к вехе

p = доля пройденного пути от вехи N к вехе $N+1$ (0 в начале $\rightarrow 1$ у цели)

$w_1 = 1/3 + 2/3 \cdot p$ $w_2 = (1 - w_1) \cdot 0,6$ $w_3 = (1 - w_1) \cdot 0,4$

$T = w_1 \cdot g_1 + w_2 \cdot g_2 + w_3 \cdot g_3$ — итоговая оценка интервала до следующей вехи

До вехи осталось	w_1 · реактивная	w_2 · по уровням	w_3 · по календарю
60 дней	0,43	0,34	0,23
30 дней	0,71	0,17	0,12
10 дней	0,89	0,07	0,04

В начале пути веса близки к равным — как и описано. У самой вехи почти всё решает реактивная модель. Проверено: замена на постоянные веса ухудшает среднюю ошибку на 0,22 дня.

Самосогласованный пересчёт

Возникает замкнутый круг: чтобы поставить будущие опорные точки, нужна оценка даты, а чтобы получить оценку даты, нужны опорные точки. Решается повторением: начинаем с грубой оценки и уточняем её, пока она не перестанет меняться.

оценка $\leftarrow$ средний интервал по трём последним вехам

повторять:

 подставить оценку как будущую точку во все три модели

 получить $g_1, g_2, g_3 \rightarrow$ новая оценка = взвешенное среднее

пока сдвиг больше 0,05 дня

it0: $g = (70,94 \quad 73,94 \quad 74,84) \rightarrow$ 4 ноя 07:35

it1: $g = (70,92 \quad 72,83 \quad 74,74) \rightarrow$ 4 ноя 23:59

it2: $g = (70,87 \quad 72,67 \quad 74,61) \rightarrow$ 4 ноя 21:43

it3: $g = (70,85 \quad 72,62 \quad 74,56) \rightarrow$ 4 ноя 20:56 — сошлось

Что делает программа по шагам

Шаг	Что происходит
1	Читает ряд замеров счётчика и список дат всех миллионных вех
2	Отрезает окно в 730 дней для M1 и собирает интервалы $g(n)$ для M2 и M3, выбрасывая ковидные уровни
3	Ставит начальную оценку даты 89M по среднему трёх последних интервалов
4	Подбирает M1 на окне плюс две будущие точки и решает уравнение «кривая достигла 89 миллионов»
5	Подбирает M2 и M3 на интервалах плюс одна будущая точка и берёт их предсказание для 89-го уровня
6	Считает вес каждой модели по пройденной доле пути и берёт взвешенное среднее
7	Повторяет шаги 4–6, пока оценка не перестанет меняться (обычно 4 круга)
8	Для проверки прогоняет весь цикл 105 раз на прошлом и печатает метрики

Один прогноз считается за полсекунды, весь бэктест — за минуту. Это стало возможным благодаря замене, о которой следующая часть.

Что такое многостарт со встряской

Алгоритм подбора параметров (метод Левенберга–Марквардта) умеет только катиться вниз по «рельефу» ошибки из той точки, где его запустили. Если рельеф изрезан, он останавливается в ближайшей ямке, а не в самой глубокой.

Проблема

Локальный минимум: ответ выглядит устойчивым, но он не лучший.
Ближайшая яма, а не самая глубокая.

Решение

Запустить подбор много раз из разных случайных начальных точек и оставить лучший результат. Это и есть многостарт Монте-Карло.

У автора

300 итераций, разброс задаётся параметром $\epsilon = 1,0$. Каждый параметр встряхивается по своему правилу.

Слово «Монте-Карло» здесь означает ровно одно: случайность используется не в самой модели, а в способе её подгонки. Модель полностью детерминированная.

Формулы встряски, построчно

```
a = (random.uniform(-2, +2)·ε + 1)·a
φ = random.uniform(-1, +1)·π·ε + φ
q = random.uniform(0, (365.25 - q)·ε) + q
```

Строка	Тип	Как встряхивается	Почему так
a	амплитуды и коэффициенты	умножением, разброс до ±200%	Нулевая амплитуда так и останется нулевой, но у них ненулевой старт
φ	фазы	прибавлением, на ±π	Фаза стартует с нуля. Умножение нуля на что угодно даёт ноль — сдвигать можно только прибавлением
q	период года	прибавлением, в сторону 365,25	Ровно этот параметр делает задачу нелинейной

Про третью строку стоит сказать отдельно: если q меньше 365,25, прибавляется положительная величина, если больше — отрицательная. То есть формула не ставит потолок, а притягивает период к году с обеих сторон.

Встряска нужна ровно ради одного параметра

Школьное тождество

$$A \cdot \sin(\omega x + \varphi) = \\ P \cdot \sin(\omega x) + R \cdot \cos(\omega x)$$

Пара «амплитуда и фаза» — это просто пара коэффициентов при двух фиксированных волнах. Модель линейна по ним.

Что из этого следует

Если q зафиксировать, вся модель становится обычной линейной регрессией: у неё единственный оптимум и ни одного локального минимума. Встряхивать нечего — любой старт приводит в одну и ту же точку.

Если q свободен, рельеф по нему изрезан. Вот ради этого многостарт и нужен.

Проверка на деле: при плотном переборе q в модели M2 нашлось несколько локальных минимумов. Редкая сетка промахнулась мимо лучшего, а 300 случайных стартов его нашли. Встряска у автора — не украшение, а необходимость.

Чем заменили: перебор по одному параметру

Раз модель линейна по всем параметрам, кроме q , — переберём только q , а остальные при каждом его значении найдём точной формулой за один шаг. Этот приём называется проекцией по переменным.

для каждого q из плотной сетки:

найти все остальные параметры точным МНК (одна формула, без итераций)

запомнить ошибку

уточнить лучшие впадины и взять глобальный минимум

Это не приближение

Ответ тот же самый. Разница только в способе поиска: вместо случайных попыток — систематический перебор единственного трудного параметра.

Что выиграли

Полная воспроизводимость (нет случайности) и скорость. Именно скорость позволила проверить три десятка гипотез вместо двух-трёх.

Что сохранили

Сам метод не изменился ни на одну формулу. Изменился только решатель.

Сверка: тот же оптимум, в 2 600 раз быстрее

проекция по переменным	$q = 22,637$	ошибка = 131,8611	0,027 с
300 стартов со встряской	$q = 22,637$	ошибка = 131,8611	71,1 с

Совпадение

Оба способа сошлись в одну точку до третьего знака. Разница в итоговом прогнозе — 0,001 дня.

Литеральная версия

Код с классической встряской оставлен в файле как функция для сверки. Его можно запустить в любой момент и убедиться.

Цена скорости

Один прогноз: было около минуты, стало полсекунды. Полный бэктест из 105 прогнозов: был бы два часа, стал минуту.

Эта замена и есть главное инженерное изменение. Без неё всё, что описано дальше, было бы физически невозможно проверить.

Как устроена проверка

21 веха

С 67-й по 88-ю. Более ранние не берутся: для них не хватает истории ряда счётчика.

5 горизонтов

Прогноз делается за 10, 20, 30, 45 и 60 дней до фактической даты вехи.

105 прогнозов

Каждый — с полностью обрезанными данными, как если бы мы считали в тот день.

Такой набор даёт и среднюю точность, и её зависимость от дальности прогноза. Последнее важно: метод, хороший за неделю до вехи, может быть бесполезен за два месяца.

Дополнительно всё проверялось с разделением по времени: настройки подбирались только на вехах 67–81, а измерялись на 82–87, которых алгоритм настройки не видел. Выводы не изменились.

Период года не подбирать, а закрепить

Что обнаружилось

При свободном подборе q уходит на 372–409 дней. Окно данных — 730 дней, и период в 409 дней — это ровно его половина. Модель подстраивается под изгиб конкретного окна, а не под годовой цикл.

Что сделано

Годовой период закреплён на 365,25 дня. Это согласуется и с самой формулой встряски, которая притягивает q к году.

Вариант	MAE	σ	макс	выигрыш
Свободный q	2,65	3,60	11,6	—
q закреплён на 365,25	2,20	2,85	8,2	−0,41 ± 0,23
q ограничен диапазоном 350–380	2,25	2,86	8,2	−0,37 ± 0,20

Худший случай улучшился сильнее среднего: с 11,6 до 8,2 дня. Свободный период — главный источник редких крупных промахов.

Четыре годовые гармоник вместо двенадцати

Это прямая проверка сомнения автора: «Сейчас меня смущает избыток гармоник». Сомнение оказалось обоснованным.

Число гармоник	Периоды	MAE	выигрыш
K = 2	год, полгода	3,01	+0,40 — хуже
K = 4	год ... 3 месяца	2,05	−0,56
K = 6	год ... 2 месяца	2,60	−0,01
K = 12 (исходно)	год ... 1 месяц	2,20	—

Вывод

Двух гармоник мало — форма года не описывается. Начиная с четырёх разницы нет: лишние волны не мешают, но и не помогают.

Что это даёт

Число параметров модели падает с 35 до 19. Меньше свободы — меньше возможностей описать шум вместо сигнала.

Недельные волны

Проверены отдельно: их удаление не меняет ничего (0,01 дня). Оставлены как безвредные.

УЛУЧШЕНИЕ 3

В модели 3 искать период рядом с годом

М3 описывает зависимость темпа от календарной даты — то есть сезонность. Логично ожидать там период около года. Но если оставить поиск совсем свободным, он уходит на 1 400 дней и превращается в ещё один медленный тренд поверх кубического многочлена.

Что сделано

Поиск периода ограничен диапазоном 300–430 дней.

Что получилось

Метод стабильно находит 355–370 дней. То есть годовую сезонность он видит сам — нужно лишь не дать ему уйти в сторону.

Выигрыш

MAE 2,05 → 1,99. Немного, но устойчиво и по всем горизонтам.

Замечание к первой реализации: там в М3 стоял период 50 — но по оси календарных дней это означало 50 дней, то есть около 60 циклов на интервале данных. Вместо сезонности получался мелкий частокол. Отсюда и брались систематические промахи на зимних и весенних вехах.

УЛУЧШЕНИЕ 4

Кривая должна проходить через последний замер

Единственное изменение, которого нет в исходном описании метода. Подобранная кривая в последней точке данных отличается от факта на несколько тысяч открыток — это нормальная погрешность подгонки. Но прогноз строится именно от этого места.

сдвиг = фактическое значение в последней точке - значение кривой в ней
дальше используем $f_1(x)$ + сдвиг

Зачем

Уровень берём из факта, а форму роста — из модели. Ошибка подгонки уровня перестаёт переноситься в прогноз.

Сколько даёт

MAE 1,99 → 1,62, σ 2,67 → 2,32.
Самое крупное отдельное улучшение из четырёх.

Родство с методом

По сути это то же, что делают будущие опорные точки, только с другого конца кривой.

Все четыре изменения вместе

Конфигурация	Параметров	MAE	σ	макс	выигрыш
Метод как описан	35	2,65	3,60	11,6	—
+ годовой период закреплён	35	2,20	2,85	8,2	−0,41
+ 4 гармоники вместо 12	19	2,05	2,73	8,4	−0,56
+ период M3 рядом с годом	19	1,99	2,67	7,6	−0,62
+ привязка к последнему замеру	19	1,62	2,32	7,7	−1,03

Средняя ошибка

упала с 2,65 до 1,62 дня — почти вдвое

Худший случай

упал с 11,6 до 7,7 дня

Число параметров

упало с 35 до 19 — модель стала проще, а не сложнее

Три изменения из четырёх — это снятие лишней свободы, а не добавление новых деталей. Метод улучшился от того, что ему меньше позволили.

Что проверено и не подтвердилось

Повышенный вес свежих вех

Варианты «в два, три, пять раз важнее» все хуже равных весов. Разделение на группы работает, дополнительное усиление — нет.

Веса по плотности замеров

Выигрыш 0,04 дня при пороге 0,2. Внутри двухлетнего окна 98% точек и так стоят с шагом полдня — взвешивать нечего.

Отдельная зимняя гармоника

Форма остатка по дню года не повторяется из года в год: корреляции +0,35, -0,19, +0,25. Это шум, а не пропущенный сезон.

Другое расписание весов

Шесть вариантов кривой переключения и три деления между M2 и M3. Все изменения не больше 0,09 дня.

Другая длина окна

400 дней хуже на 0,61, 900 дней хуже на 0,23. Два года, выбранные автором, оказались оптимумом.

Больший вес будущих точек

Средняя ошибка растёт, зато худший случай падает с 11,6 до 7,5 дня. Вопрос вкуса; оставлен исходный вариант.

Откуда вообще берётся ошибка

$$\text{ошибка в днях} = \text{горизонт} \times (\text{фактическая скорость} / \text{предсказанная скорость} - 1)$$

Вся ошибка даты сводится к одному: насколько точно мы угадали среднюю скорость на оставшийся отрезок. Ошибка в 1% на горизонте 60 дней — это 0,6 дня; ошибка в 5% — три дня.

Значит, можно померить предел

Возьмём каждую дату за 2023–2026 и сравним фактическую скорость следующих N дней с лучшей оценкой по прошлому. Получим разброс, который не убирается никакой моделью.

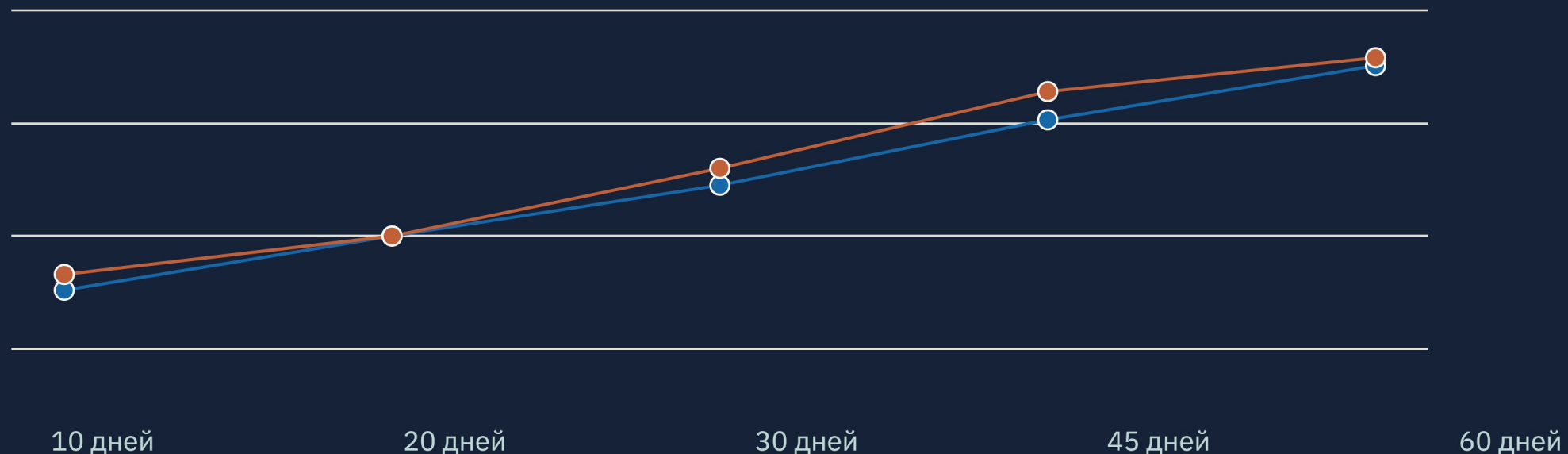
Статистика надёжнее

311–440 срезов против 21 веки в бэктесте. То есть предел измерен точнее, чем само качество метода.

Метод идёт по границе возможного

— метод — предел точности

средняя ошибка, дни



Запас между линиями: $0,14 \cdot 0,00 \cdot 0,15 \cdot 0,25 \cdot 0,07$ дня. Он меньше погрешности самого измерения. Дальнейшая полировка формул выигрыша не даст — мешает не модель, а изменчивость самого потока открыток.

Когда будет 89 миллионов

Прогноз автора метода

3 ноября 2026, 16:55 UTC

Метод как описан

4 ноября 2026, 11:13 UTC

Метод с четырьмя улучшениями

4 ноября 2026, 20:56 UTC

Три оценки укладываются в 1,2 дня. При $\sigma = 2,3$ дня на этом горизонте они статистически неразличимы: улучшения повлияли на надёжность метода, а не на сам ответ.

Составляющая	Оценка интервала	Вес	Подобранный период
М1 — по ряду счётчика	70,85 дня	0,57	365,2 дня
М2 — по номерам уровней	72,62 дня	0,26	22,6 уровня
М3 — по календарным дням	74,56 дня	0,17	355,4 дня

ИТОГИ

Что подтвердилось в методе, а что оказалось лишним

Подтвердилось

Три регрессии действительно уравнивают друг друга: смесь точнее любой из них по отдельности.

Подтвердилось

Будущие опорные точки работают, и именно две лучше одной. Переменные веса лучше постоянных.

Подтвердилось

Окно в два года — оптимум. И год, и три года дают заметно хуже. Исключение ковидных уровней необходимо.

Подтвердилось

Встряска Монте-Карло осмысленна: рельеф по периоду действительно изрезан, случайные старты находят то, что пропускает грубый перебор.

Оказалось лишним

Двенадцать гармоник, свободный годовой период и повышенный вес свежих вех.

Осталось за пределом

Дальнейший выигрыш возможен только от новых данных — активные пользователи, письма в пути, — но не от усложнения формул.